

Exercícios sobre Matrizes

Apostilas

Csaba Schneider

Invalid Date

Exercício 0.1. Considere as seguintes matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -6 & 9 & -7 \\ 7 & -3 & -2 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 9 & -9 \\ -1 & 0 & -4 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Se for possível calcule:

1. $AB - BA$,
2. $2C - D$,
3. $(2D^T - 3E^T)^T$,
4. $D^2 - DE$.

Exercício 0.2. Conhecendo-se somente os produtos AB e AC , como podemos calcular $A(B + C)$, $B^T A^T$, $C^T A^T$ e $(ABA)C$?

Exercício 0.3. Considere as seguintes matrizes

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix}$$
$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Verifique que:

1. AB é diferente de BA .
2. AE_j é a j -ésima coluna de A , para $j = 1, 2, 3$ e $E_i^T B$ é a i -ésima linha de B , para $i = 1, 2, 3$.
3. $CD = \begin{bmatrix} d_1 C_1 & d_2 C_2 & d_3 C_3 \end{bmatrix}$, em que $C_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $C_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, so as colunas de C .
4. $DC = \begin{bmatrix} d_1 C_1 \\ d_2 C_2 \\ d_3 C_3 \end{bmatrix}$, em que $C_1 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $C_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ são as linhas de C .
5. Escrevendo B em termos das suas colunas, $B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}$, em que $B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $B_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB = A \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB_1 & AB_2 \end{bmatrix}$.
6. escrevendo A em termos das suas linhas, $A_1 = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1 B \\ A_2 B \end{bmatrix}$.

Exercício 0.4.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Verifique que $xA_1 + yA_2 + zA_3 = AX$, em que A_j é a j -ésima coluna de A , para $j = 1, 2, 3$.

Exercício 0.5. Encontre um valor de x tal que $AB^T = 0$, em que

$$A = \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Exercício 0.6. Mostre que as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix}$, em que y é uma número real não nulo, verificam a equação $X^2 = 2X$.

Exercício 0.7. Verifique que $A^3 = \bar{0}$, para

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 0.8. Se $AB = BA$ e p é um inteiro positivo, mostre que $(AB)^p = A^p B^p$. Explique porque precisa usar que $AB = BA$.

Exercício 0.9. Sejam A, B e C matrizes $n \times n$.

1. Pode afirmar que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$? E se $AB = BA$? Justifique.
2. Pode afirmar que $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$? E se $AB = BA$? Justifique.
3. Pode afirmar que $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$? E se $AB = BA$? Justifique.

Exercício 0.10. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ache todos os valores $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e todos os valores e, f, g, h tais que

$$\begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 0.11. Seja

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Seja $d = ac - bd$. Assumindo que $d \neq 0$, verifique que

$$\frac{1}{d} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 0.12.

1. Dê exemplo de matrizes A e B (pode ser 2×2) não nulos tais que $AB = 0$.
2. Verifique para seu exemplo se $BA = 0$. Decida se a seguinte afirmação é verdadeira para toda matriz A e B $n \times n$: Se $AB = 0$ então $BA = 0$.
3. Ache uma matriz A não nula tal que $A^2 = 0$. (Dica: veja o Exercício ??.)

Exercício 0.13. Dizemos que uma matriz $A, n \times n$, é simétrica se $A^T = A$ e é anti-simétrica se $A^T = -A$.

1. Mostre que se A é simétrica, então $a_{ij} = a_{ji}$, para $i, j = 1, \dots, n$ e que se A é anti-simétrica, então $a_{ij} = -a_{ji}$, para $i, j = 1, \dots, n$. Portanto, os elementos da diagonal principal de uma matriz antisimétrica são iguais a zero.

2. Mostre que se A e B são simétricas, então $A + B$ e αA são simétricas, para todo escalar α .
3. Mostre que se A e B são simétricas, então AB é simétrica se, e somente se, $AB = BA$.
4. Mostre que se A e B são anti-simétricas, então $A + B$ e αA são anti-simétricas, para todo escalar α .
5. Mostre que para toda matriz $A, n \times n, A + A^T$ é simétrica e $A - A^T$ é anti-simétrica.
6. Mostre que toda matriz quadrada A pode ser escrita como a soma de uma matriz simétrica e uma anti-simétrica. (Sugestão: Observe o resultado da soma de $A + A^T$ e com $A - A^T$.)

Exercício 0.14. Seja A uma matriz $n \times n$. Mostre que se $AA^T = \bar{0}$, então $A = \bar{0}$. (Sugestão: Compute a soma das entradas na diagonal principal (ou seja, o traço) de AA^T .) E se a matriz A for $m \times n$, com $m \neq n$?